

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

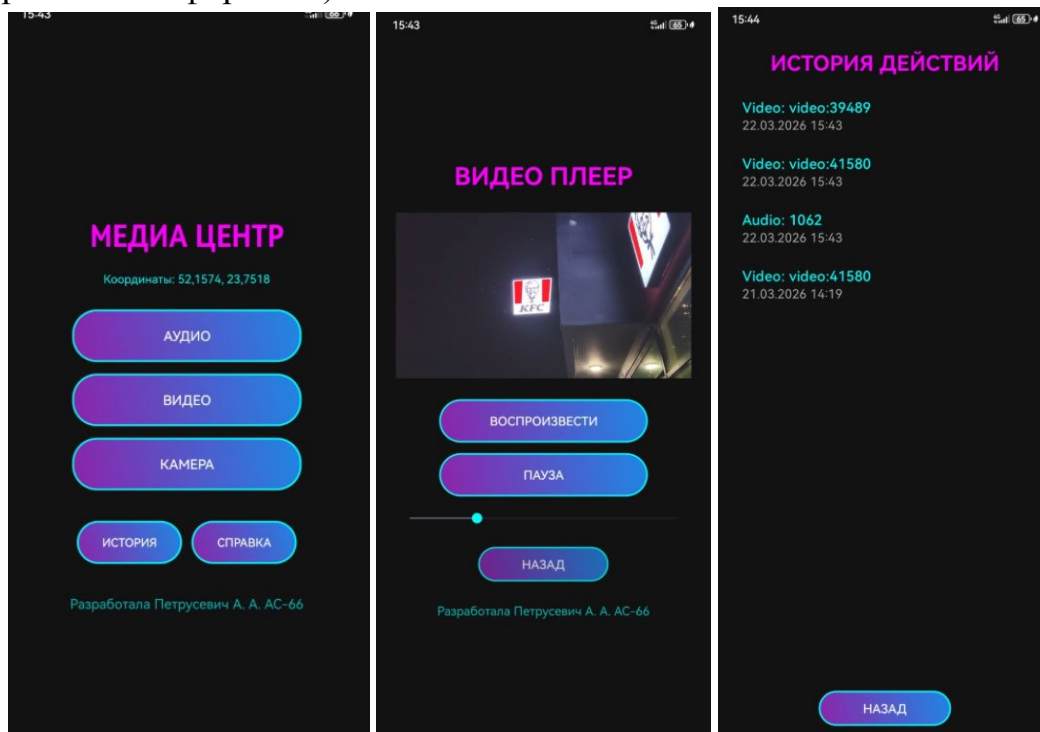
Лабораторная работа №17
По дисциплине МПИС
Тема: «Приложение для воспроизведения аудио- и видео файлов, создания и
отображения фотоснимков.»

Выполнила:
Студентка 3-го курса
Группы АС-66
Петрусевич А.А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель работы: создать приложение для воспроизведения аудио- и видео файлов, создания и отображения фотоснимков.

Практическое задание

- ✦ Наличие СОБСТВЕННЫХ элементов управления во всех активностях (масштаб, перелистывание, возврат,...)
- ✦ Справка по приложению, наличие сценария
- ✦ Использование различных функций из библиотеки для определения положения, расстояния...
- ✦ Присутствие возможности сохранения истории в базе данных (возможны различные форматы)



Вывод и выполненная работа:

В процессе разработки мультимедийного приложения были использованы следующие API.

Для воспроизведения аудио и видео применялись MediaPlayer API и VideoView API из состава Android SDK, а также сторонняя библиотека ExoPlayer API от Google для расширенного воспроизведения.

Для создания фотоснимков использовались CameraX API из набора Jetpack, представляющий собой высокоуровневый API для работы с камерой, и низкоуровневый Camera2 API для более тонкой настройки параметров съемки, а также MediaStore API для сохранения изображений в галерею устройства.

Для обработки жестов масштабирования и перелистывания применялись GestureDetector API и ScaleGestureDetector API, которые позволяли реализовать

собственные элементы управления, такие как pinch-to-zoom и свайпы для перелистывания между медиафайлами.

В части геолокации использовались FusedLocationProviderClient API от Google Play Services для точного определения местоположения, а также системный LocationManager API и Geocoder API для преобразования координат в адрес и вычисления расстояний между точками через метод `distanceTo()`.

Для сохранения истории использовался Room API из библиотек Jetpack, предоставляющий удобную абстракцию над SQLite, а также классический SQLiteOpenHelper API для прямых запросов к базе данных.

Для отображения справки применялись AlertDialog API и DialogFragment API для создания диалоговых окон с информацией о приложении и сценарием работы.

Для работы с метаданными изображений использовался ExifInterface API, позволяющий извлекать геотеги и параметры съемки.

Для безопасного доступа к файлам применялся FileProvider API, а для запроса разрешений у пользователя — ActivityResultContracts API.

Все эти API в совокупности обеспечили полную функциональность мультимедийного приложения с собственными элементами управления, геолокацией, базой данных и встроенной справкой..